



МОСКОВСКАЯ
МЕДИЦИНА



ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ
И ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

Radiance

Контроль качества
DXA-исследований

Radiance

Контроль качества DXA

О команде

Капитан

Родионов Семён Евгеньевич

2 участника, Москва

ML и разработка продукта

Олимпиадный опыт и победы на хакатонах

Краткое описание решения

Проверяет качество DXA-снимков.
Определяет область исследования
и типы нарушений.
Показывает замечания специалисту.

Уникальность решения

Два замороженных энкодера
и геометрия оси и поля.
Полный кадр, контроль ошибок,
результат по каждому файлу.

Команда Radiance



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Капитан

**Родионов
Семён Евгеньевич**

ML и разработка продукта

Telegram

@sefixner

Москва

Участник

**Вершинин
Михаил Денисович**

ML и разработка продукта

Telegram

@Radsdafar08

Москва

История команды

Золотые медалисты IOAI — крупнейшей международной олимпиады по ИИ.
Сильный олимпиадный опыт и победы на хакатонах.

Почему эта задача

Качество укладки влияет на пригодность DXA-снимка.
Рентгенолаборанту нужен понятный результат рядом с изображением.

Сложности разработки

Редкие нарушения представлены 7–10 примерами, в данных есть дубли.
Используем замороженные энкодеры и отбираем полезную геометрию.
Разделяем исследования целиком и проверяем два разбиения.

Коротко о решении



Техническая суть

DICOM и полный кадр

Пропорции и MONOCHROME1.

Два энкодера и геометрия

Признаки без дообучения энкодеров.
Ось позвоночника и поле бедра.

Автономная обработка

Docker, API и CSV.
Ошибки отделены от результатов.

Развитие и внедрение

01 Экспертная проверка

Независимый набор исследований.
Разметка редких нарушений.

02 Пилот в отделении

Другие аппараты, время проверки
и польза замечаний.

03 Интеграция

DICOM SR и подключение к архиву.
Проверка точности локализации.

Архитектура модели

Полный кадр DICOM

Сохраняем пропорции.
Учитываем инверсию MONOCHROME1.

DINOv3 Large + MedImageInsight

Замороженные энкодеры, линейные головы.
Геометрия дополняет оценку оси и поля.

Результат по каждому файлу

Область, качество, типы нарушений и UID.
API и CSV с отдельными строками ошибок.



F1 качества вырос до 0,676

Метрика	Исходная модель	Radiance
F1 качества	0,613	0,676
ROC-AUC	0,805	0,821
Macro-F1 нарушений	0,460	0,604

249 изображений в 100 исследованиях

ОOF-оценка после выбора модели.
Независимого закрытого теста нет.



Снимок и замечания на одном экране

DXA Контроль

Проверка

О модели

● Модель готова

Результаты проверки

Исследований: 2 · Файлов: 3 · С замечаниями: 1 · Ошибок: 1

Просмотрено 1 из 2 обработанных снимков

Снимки · 3

Все 3 · Замечания 1 · Ошибки 1

Исследование 1

01-no-findings.dcm

Поясничный отдел

Без замечаний модели

Исследование 2

02-findings.dcm

Поясничный отдел

Есть замечания

Просмотрено

Без идентификатора исследования

03-broken.dcm

Область не определена

Не обработан

Отметки просмотра сохраняются до новой проверки или закрытия вкладки.

02-findings.dcm

Поясничный отдел · 300 × 317 px

1,0x · Вписать



Результат проверки

Поясничный отдел

Есть замечания

Посторонние предметы

Модель отметила нарушение

Что проверить

Осмотрите полный кадр на металлические предметы и наложения одежды. Модель отмечает тип нарушения, но не определяет его положение.

Укладка

Не отмечено моделью

Ось позвоночника

Не отмечено моделью

Просмотрено · отменить

Следующее с замечанием

Отметка означает только просмотр. Прогноз модели и CSV не меняются. Окончательное решение принимает специалист.

Данные файла и оценка

Загрузка

Пакет DICOM или ZIP

Проверка

Снимок и критерии

Экспорт

CSV и печатный отчёт



502 DICOM на RTX 3090

502 / 502

Успешно обработаны, 102 исследования

0,133 с

В среднем на файл

3,84 с

Максимум по
исследованию*

Суммарно по файлам: 67,01 с

RTX 3090 24 ГБ, Ryzen 7 5800X, 64 ГБ RAM, CUDA

Один прогон. *Сумма времён файлов по Study UID, не отдельный замер исследования.



ГОТОВЫ К ВОПРОСАМ

Контроль качества DXA
с понятным результатом для специалиста



Репозиторий

github.com/sefixnep/LCT26



Веб-приложение

sefixnep.ru

